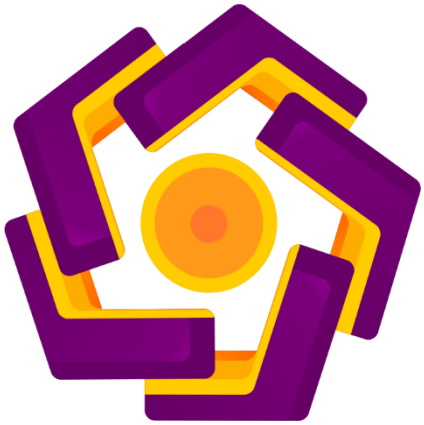
TUGAS KELOMPOK MINGGU PERTAMA BLOCKCHAIN & FINTECH



Disusun oleh:

Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)

Elsa M. Putri (25.51.1809)

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

KONSENTRASI DIGITAL TRANSFORMATION INTELLIGENCE

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2025/2026

Abstrak

Perkembangan *blockchain* membawa dampak besar bagi dunia keuangan digital atau *fintech*. Setiap proyek *cryptocurrency* biasanya memperkenalkan ide dan Solusinya melalui sebuah *whitepaper*, yang berfungsi sebagai dokumeen utama untuk menjelaskan latar belakang, teknologi, manfaat, serta potensi risiko. Makalah ini membahas dan mereview delapan *whitepaper cryptocurrency* pupuler yaitu Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkaddot, Ripple, Litecoin, Binance Coin, dan Chainlink. Analisis dilakukan dengan melihat aspek identitas, teknologi yang digunakan, penerapan (*use case*), *roadmap* perkembangan, regulasi, serta tantangan yang dihadapi masing-masing proyek. Hasil review menunjukan bahwa setiap koin memiliki fokus yang berbeda, Bitcoin sebagai pioni uang digital, Ethereum sebagai pusat smart contracts, Cardano dengan pendekatan riset akademis, Polkadot untuk interoperabilitas, Ripple dalam transaksi lintas negarra, Litecoin sebagai versi ringan Bitcoin, Binance *coin* sebagai *token* ekosistem bursa, serta Chain Link sebagai penyedia data bagi blockchain. Dengan perbandingan ini diharapkan pembaca lebih mudah memahami perbedaan dan kontribusi tiap koin terhadap perkembangan *fintech*, sekaligus menyadari potensi risiko yang menyertai.

1. Ethereum (ETH)

1.1 Latar Belakang:

Ethereum dikembangkan oleh Vitalik Buterin dan timnya, kemudian resmi diluncurkan pada tahun 2015. Tujuan utamanya adalah menghadirkan *blockchain* yang dapat menjalankan *smart contracs* serta aplikasi terdesentralisasi.

1.2 Teknologi

Etherium menggunakan Ethereum *Virtual Machine* (EVM) yang memungkinkan eksekusi kontrak cerdas. Awalnya berbasis *Proof of Work* (POW), kemudian Ethereum bertransisi menjadi *Proof of Stake* (POS) melalui The Merge untuk meningkatkan efisiensi energi.

1.3 *Use Case*

Ethereum berfungsi sebagai *platform* bagi ribuan aplikasi *blockchain*, termasuk DeFi, NFT, tokenisasi asset, dan sistem pembayaran digital.

1.4 *Roadmap* dan Eksekusi

Ethereum terus berkembang melalui berbagai pembaharuan, termasuk implementasi layer-2 untuk skalabilitas dan efisiensi biaya.

1.5 Legal dan Regulasi

ETH dikategorikan berbeda-beda di berbagai negara, umumnya sebagai asset digital. Regulasi terkait pajak, KYC, dan AML masih menjadi perdebatan.

1.6 Masalah dan Solusi

Permasalahan utama Ethereum Adalah biaya transaksi yang tinggi dan keterbatasan *throughtput*. Solusinya Adalah pengembangan teknologi *sharding* dan layer-2

1.7 Potensi Risiko

Risiko mencakup bug dalam *Smart Contract*, regulasi ketat, serta persaingan dari *blockchain* baru yang menawarkan biaya lebih rendah.

2. Polkadot (DOT)

2.1 Identitas dan Latar Belakang

Polkadot dikembangkan oleh Gavin Wood, salah satu pendiri Etherium, melalui Web3 Foundation. Visi utama Polkadot Adalah membangun ekosistem *multi-chain* yang saling terhubung.

2.2 Teknologi

Arsiktur Polkadot terdiri dari *relaychain* dan *parachain*, serta menggunakan consensus *Nominated Proof of Stake* (NPoS). *Frame Substrate* memudahkan pengembang membuat *blockchain* khusus yang dapat berintegrasi dalam ekosistemm Polkadot.

2.3 *Use Case*

Polkadot digunakan untuk interoperabilitas antar *blockchain*, memungkinkan transfer data maupun asset litas jaringan, serta mendukung pengembang aplikasi Defi, indentitas digital dan tata Kelola *on-chain*.

2.4 *Roadmap* dan Eksekusi

Proyek ini berhasil meluncurkan mainnet, mekanisme lelang slot para *parachain*, dan pengembang jembatan lintas *blockchain*.

2.5 Legal dan Regulasi

Token DOT memiliki fungsi utama sebagai *governance*, *staking*, dan *bonding*. Namun, regulasi dapat berbeda di setiap negara, terutama terkait penentuan apakah *token* dikategorikan sebagai sekuritas atau tidak.

2.6 Masalah dan Resolusi

Kompleksitas arsitektur dan biaya tinggi untuk mendapatkan slot *parachain* menjadi kendala utama. Solusi yang ditawarkan adalah melalui pengembangan governance adaptif dan audit keamanan.

2.7 Potensi Risiko

Risiko meliputi bug sistemik pada *relay chain*, potensi sentralisasi validator, serta lambatnya adopsi *disbanding* pesaing.

3. Chailink (LINK)

3.1 Identitas dan Latar Belakang

Chainlink adalah jaringan Oracle terdesentralisasi yang berfungsi menghubungkan data dunia nyata dengan *blockchain*.

3.2 Teknologi

Chainlink mengoprasikan *Decentralized Oracle Networks* (DONs) untuk menyediakan data *off-chain* kepada *smart contracts*. Chainlink 2.0 menambahkan kemampuan komputasi *hybrid on-chain* dan *off-chain*.

3.3 Use Case

Chainlink digunakan secara luas di ekosistem DeFi untuk menyediakan data harga, *stablecoin peg*, asuransi, hingga *random number generation* (RNG).

3.4 Roadmap dan Eksekusi

Chainlink bersifat relatif netral, tetapi *token* LINK tetap diklasifikasikan sebagai aset digital yang berada di bawah regulasi tertentu.

3.5 Legal dan Regulasi

Sebagai *middleware*, Chainlink relative netral. Namun, *token* LINK tetap masuk kategori asset digital yang tunduk pada regulasi tertentu.

3.6 Masalah dan Solusi

Masalah utama adalah pada keandalan data eksternal dan potensi manipulasi. Solusi dari masalah tersebut adalah menggunakan desentralisasi node oracle serta mekanisme staking sebagai insentif kejujuran.

3.7 Potensi Risiko

Risiko mencakup menipulasi data, kualitas node oracle yang rendah, serta regulasi terkait privasi data.

4. Cardano (ADA)

4.1 Identitas dan Latar Belakang

Cardano dikembangkan oleh Charles Hoskinson dengan filosofi berbasis penelitian akademis yang teruji secara *peer-reviewed*.

4.2 Teknologi

Cardano menggunakan *consensus Proof of Stake (Ourobos)* dan model *Extendedd UTXO (EUTXO)*, yang menawarkan efisiensi biaya dan keamanan tinggi dalam eksekusi kontrak cerdas.

4.3 *Use Case*

Cardano berfokus pada aplikasi keuangan, identitas digital, *supply chain*, dan program sosial, dengan perhatian khusus pada inklusi keuangan di negara berkembang.

4.4 *Roadmap* dan Eksekusi

Perkembangannya menjadi beberapa fase (Byron, Shelley, Goguen, Basho, Vortaire) yang menambahkan fungsi *smart contract*, skalabilitas, dan tata kelola desentralisasi.

4.5 Legal dan Regulasi

Token ADA diatur berbeda di tiap negara. Cardano berusaha aktif menjaga kepatuhan terhadap regulasi global.

4.6 Masalah dan Solusi

Permasalahan utama adalah ekosistem dApps yang masih terbatas disbanding Ethereum. Solusinya adalah pengembangan *tooling*, SDK, dan Peningkatan dukungan komunitas developer.

4.7 Potensi Risiko

Risiko meliputi bug pada smart contract, lambatnya adopsi, serta ketidakpastian regulasi.

5. Bitcoin (BTC)

5.1 Identias dan Latar Belakang

Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 sebagai sistem uang elektronik *peer-to-peer.*

5.2 Teknologi

Menggunakan mekanisme *Proof of Work (PoW)* dengan model UTXO, keamanan jaringan dijaga melalui partisipasi para penambang serta penerapan mekanisme *difficulty adjustment*.

5.3 *Use Case*

Bitcoin berfungsi sebagai alat pembayaran digital sekaligus penyimpan nilai (*store of value*), sehingga kerap dijuluki sebagai "emas digital".

5.4 Roadmap dan Eksekusi

Bitcoin tidak memiliki *roadmap* formal, namun telah mengalami sejumlah peningkatan seperti SegWit, *Lightning Network*, dan Taproot.

5.5 Legal dan Regulasi

Sebagian besar negara menganggap Bitcoin sebagai aset digital yang tunduk pada regulasi, khususnya dalam hal pajak, penerapan *Know Your Customer* (KYC), serta *Anti-Money Laundering (AML).* Regulasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi transaksi, mencegah tindak kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengguna maupun penyedia layanan terkait Bitcoin.

5.6 Masalah dan Solusi

Bitcoin menghadapi masalah skalabilitass dan konsumsi energi tinggi. Solusinya berupa pengembangan *Lightning Network* dan optimisasi protokol.

5.7 Potensi Risiko

Risiko meliputi pembatasan regulasi, sentralisasi penambangan, dampak lingkungan, serta persaingan dari proyek blockchain.

6. Ripple (XRP)

6.1 Identitas dan Latar Belakang

Ripple dikembangkan oleh Ripple Labs dengan tujuan menyediakan sistem pembayaran lintas negara yang cepat dan murah. XRP berperan sebagai asset jembatan dalam jaringan RippleNet.

6.2 Teknologi

Ripple menggunakan *Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA),* bukan PoW atau PoS. teknologi ini memungkinkan konfirmasi transaksi dalam hitungan detik dengan biaya sangat rendah.

6.3 *Use Case*

Fokus utama adalah transaksi lintas negara, likuiditas bank, serta solusi pembayaran *global*. Banyak lembaga keuangan telah menguji atau menggunakan RippleNet.

6.4 *Roadmap* dan Eksekusi

Ripple Labs terus memperluas kemitraan dengan bank dan penyedia pembayaran global. Proyek aktif mendorong adopsi di sektor keuangan formal.

6.5 Legal dan Regulasi

Ripple terlibat dalam kasus hukum dengan SEC (Amerika Serikat) terkait status XRP sebagai sekuritas. Hasil kasus ini sangat menentukan masa depan XRP dan kolaborasi dengan regulator.

6.6 Maslah dan Solusi

Permasalahan utama Adalah tuduhan sentralisasi dan ketidakpastian hukum. Solusi yang ditawarkan Adalah transparansi penggunaan XRP dan kolaborasi dengan reguilator.

6.7 Potensi Risiko

Risiko besar berasal dari regulasi, serta kebergantungan pada adopsi institusi keuangan besar.

7. **Litecoin (LTC)**

7.1 Identitas dan Latar Belakang

Litecoin dibuat oleh Charlie Lee pada tahun 2011 sebagai “versi ringan” dari Bitcoin. Tujuannya adlah mengahadirkan transaksi yang lebih cepat dan murah.

7.2 Teknologi

Menggunakan algoritma *Proof of Work* berbasis *scrypt* yang lebih ramah untuk perangkat keras umum. Waktu blok hanya 2,5 menit (lebih cepat dari Bitcoin yang memerlukan waktu 10 menit).

7.3 *Use Case*

Litecoin berfungsi sebagai alat pembayaran digital dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi. Sering dianggap sebagai “testnet” alami untuk inovasi sebelum diimplementasikan di Bitcoin.

7.4 Roadmap dan Eksekusi

Litecoin telah mengimplementasikan SegWit dan MibleWimble *Extension Block* (MWEB) untuk privasi. Roadmap focus pada peningkatan efisiensi dan privasi transaksi.

7.5 legal dan Regulasi

Status hukum Litecoin relative sama dengan Bitcoin, biasanya dikategorikan sebagai asset digital.

7.6 Masalah dan Solusi

Masalah utamanya adlah kurangnya diferensiasi jelas disbanding Bitcoin. Solusi yang ditawarkan berupa inovasi fitur privasi dan biaya rendah.

7.7 Potensi dan Risiko

Risiko meliputi penurunan minat pengguna karena tidak ada keunggulan unik, serta potensi regulasi terkait fitur privasi.

8. Binance Coin (BNB)

8.1 Identitas dan Latar Belakang

Binance Coin awalnya diluncurkan sebagai *token* utilitas untuk bursa Binance. Kini BNB berkembang menjadi koin utama ekosistem *Binance Smart Chain* (BSC).

8.2 Teknologi

BNB berjalan di *Binance Smart Chain*, sebuah *blockchain* yang kompatibel dengan Etherium *Virtual Machine* (EVM). BSC menggunakan mekanisme *consensus Proof of Staked Authority* (PoSA).

8.3 *Use Case*

BNB digunakan untuk membayar transaksi di Binance, biaya trading, biaya gas di BSC, *staking*, serta partisipasi dalam program *launchpad* dan *governance.*

8.4 *Roadmap* dan Eksekusi

Binance secara konsisten mengembangkan ekosistem BSC dengan mendukung dApps, DeFi, NFT, serta kolaborasi lintas chain.

8.5 Legal dan Regulasi

Binance menghadapi beberapa tantangan regulasi global terkait kepatuhan KYC/AML, serta status BNB sebagai sekuritas di beberapa negara.

8.6 Masalah dan Solusi

Permasalahan utama adalah risiko sentralisasi karena control kuat oleh Binance. Solusi yang ditawarkan termasuk pengembangan desentralisasi *governance* dan audit keamanan *smart contract*.

8.7 Potensi Risiko

Risiko meliputi regulasi ketat terhadap Binance, kerentanan keamanan pada BSC, serta ketergantungan besar pada reputasi Binance sebagai Perusahaan.

NO	Koin	Keterangan
1.	Bitcoin (BTC)	Pionir *crypto*, fokus pada **uang digital & *store of value***, pakai PoW, tapi bermasalah di energi & skalabilitas.
2.	Ethereum (ETH)	Blockchain utama untuk ***smart contract* & dApps**, transisi ke PoS, masalah utama gas fee & skalabilitas.
3.	Polkadot (DOT)	Dirancang untuk ***interoperabilitas multi-chain*** (*relay chain* + *parachain*), beda dari ETH yang *single chain*.
4.	Cardano (ADA)	Pendekatan **akademis & *peer-reviewed***, pakai PoS Ouroboros, fokus ke inklusi finansial & riset formal.
5.	Ripple (XRP)	Fokus ke **pembayaran lintas negara** dengan biaya super rendah, tapi terjebak kasus hukum dengan SEC.
6.	Litecoin (LTC)	Versi "**ringan Bitcoin**" dengan transaksi lebih cepat & murah, tapi minim diferensiasi unik.
7.	Binance Coin (BNB)	Awalnya *token exchange*, sekarang jadi **koin ekosistem Binance *Smart Chain* (BSC)**, tapi dianggap terlalu sentralisasi.
8.	Chainlink (LINK)	**Oracle network** untuk menghubungkan *blockchain* dengan data dunia nyata, beda fungsi karena bukan L1 blockchain.

Kesimpulan

Berdasarkan review terhadap delapan whitepaper cryptocurrency, dapat disimpulkan bahwa setiap proyek memiliki visi, teknologi, dan focus yang berbeda sesuai dengan tujuan pengembangannya. Bitcoin hadir sebagai pionir uang digital dengan sistem peer-to-peer, sementara Ethereum memeperluas fungsiblockchain melalui smart contracts dan aplikasi terdesentralisasi. Cardano menekan pendekatan berbasis riset akedemis, sedangkan Polkadot berupaya menghadirkan interoperabilitas lintas blockchain. Ripple focus pada efisiensi pembayaran internasional, Litecoin menawarkan transaksi yang lebih cepat dan murah

dibandingkan dengan Bitcoin, Binance Coin tumbuh menjadi asset utama dalam ekosistem bursa Binance, dan Chainlink menghadirkan Solusi oracle untuk menghubungkan blockchain dengan data duia nyata.

Dari sisi fintech, kedelapan koin tersebut memperlihatkan potensi besar dalam mendukung inovasi keuangan digital, muali dari system pembayaran, pengelolaan asset, hingga integrasi data lintas platform. Namun setiap proyek juga menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan seperti skalabilitas, biaya transaksi, keamanan, regulasi, hingga resiko adopsi pasar.

Oleh karena itu memahami isi whitepaper secara kritis menjadi hal penting agar pembaca dapat menilai sejauh mana sebuah proyek layak untuk diikuti, digunakan, atau bahkan diadobsi secara luas. Kajian ini menunjukan bahwa blockchain dan cryptocurrency bukan sekedar tren, melainkan bagian dari transformasi digital ynag berpotensi membentuk masa depan system keuangan global.